7. Elemző és számítási feladat

Ismert, hogy 100 g vízben 20,0 °C-on 70,0 g vízmentes nátrium-tioszulfát ($Na_2S_2O_3$) oldódik. Három főzőpohárba kimérünk 50,0–50,0 cm^3 desztillált vizet, majd az első főzőpohárba (***A***) belemérünk 30,0 g, a másodikba (***B***) 90,0 g, a harmadikba (***C***) 150 g fixírsót (képlete: $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$), majd üvegbottal addig kevergetjük a rendszert, amíg már változást nem tapasztalunk. (A desztillált víz sűrűségét tekintse 1,00 g/cm^3-nek.)

a) Számítsa ki, hány tömegszázalékos nátrium-tioszulfát-oldatot kapunk az *A*, *B*, illetve *C* főzőpohárban!

Mindhárom főzőpohár tartalmát felmelegítjük 60 °C-ra: ekkor egyik főzőpohárban sem marad szilárd fázis. Ezután óvatosan visszahűtjük mindegyik pohár tartalmát 20 °C-ra: egyik pohárban sem tapasztalunk változást.

b) Melyik főzőpohárban tér el a folyadék tömegszázalékos $Na_2S_2O_3$-tartalma az *a)* kérdésben szereplő esettől? Számítsa ki, hány tömegszázalékos(ak) ez(ek) az oldat(ok)!

Ezután mindhárom főzőpohárba egy apró (elhanyagolható tömegű) fixírsókristályt helyezünk.

c) Melyik esetben történik változás? Számítsa ki, hány gramm szilárd fixírsó lesz ebben a pohárban akkor, amikor a hőmérséklet visszaáll 20 °C-ra!

10 pont	